2.1 அறிமுகம்

செய்தி அல்லது தரவுகளை ஓரிடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு ஏதேனும் ஒரு ஊடகத்தை பயன்படுத்தி ஒலிபரப்புதல், ஒலிபரப்பு முறை எனப்படுகிறது. ஆரம்ப காலகட்டத்தில் பரப்பு முறை குறைந்த தூரங்களுக்கு மட்டும் பயன்படுத்தப்பட்டது. பின்னர் பண்பேற்றத்தைப் பயன்படுத்தி ஒலிபரப்பு முறை மேம்படுத்தபட்டபின், நீண்ட தூரங்களுக்கு பரப்புமுறை சாத்தியம் ஆனது. பரப்புதலின் முக்கிய நோக்கம் பரப்பப்பட்ட செய்தி ஏற்பியை அடைவதேயாகும். பரப்பியால் அனுப்பப்பட்ட சமிக்ஞைகளை வாங்கி செயல்படும் ஒரு பகுதி ஏற்பி எனப்படுகின்றது. ஏற்பி உண்மையான செய்தி மற்றும் தரவுகளைப் பண்பிறக்கம் செய்கின்றது. எனவே நாம் இந்த அலகில் பண்பேற்றம் (Modulation), பண்பிறக்கம் (Demodulation) மற்றும் ஏந்தேணி (Antenna) பற்றி கற்போம்.

2.2 ஒலிபரப்பு மற்றும் ஒலி ஏற்புக் கொள்கைகள்

தகவல் தொடர்பு முறையில் ஒலிபரப்பு மற்றும் ஒலி ஏற்பு மிக முக்கியமான தொழிற் நுட்பமாக கருதப்படுகின்றது. ஒரு ஒலி வாங்கியானது செவியுணர் அலைகளை (20 Hz முதல் 20 kHz) மின்னலைகளாக மாற்றுகின்றது. இந்த சமிக்ஞைகள் சக்தி குறைவாக இருப்பதால் பெருக்கியை பயன்படுத்தி பெருக்கம் செய்யப்படுகின்றது.

ஒலி அலைகள் எவ்வித சமிக்ஞை இழப்புமில்லாமல் குறைந்த தூரமே பயணிக்க முடியும். ஊர்த்தி அலைகள் (carrier waves) அல்லது வானொலி அதிர்வெண் அலைகள் (Radio frequency waves) காற்றில் ஒரு வினாடிக்கு 3×10^8 மீட்டர் வேகத்தில் பயணம் செய்கின்றது. எனவே செவியுணர் (audio) அலைகள் ஊர்த்தி அலைகள் மேல் சுமத்தப்பட்டு (super–imposed) அதன்பின் விண்வெளியில் பரப்பப்படுகின்றன. இவ்வாறு செவியுணர் அலைகளை ஊர்த்தி அலைகளின் மேல் சுமத்தும் முறைக்கு பண்பேற்றம் என்று பெயர். பண்பேற்றம் செய்யப்பட்ட அலைகள் பரப்பி மற்றும் ஏந்தேணி மூலம் விண்வெளியில் பரப்பப்படுகின்றன. ஏற்பி ஏந்தேணி மூலம் ஏற்று பின்னர் செவியுணர் அலைகள் பண்பிறக்கம் செய்யப்படுகின்றன.

பண்பேற்றப்பட்ட அலைகளிலிருந்து, ஊர்த்தி அலைகளும், செவியுணர் அலைகளும் தனித்தனியாகப் பிரிக்கப்பட வேண்டும். இவ்வாறு பிரிக்கும் வேலையைச் செய்யும் செயலை பண்பிறக்கம் என்கிறோம். பண்பிறக்கம் செய்யப்பட்ட அலைகள் பின்னர் பெருக்கப்பட்டு ஒலிப்பெருக்கிக்கு அனுப்பப்படுகிறது. ஒலிப்பெருக்கி ஒலி மின்னலைகளை செவியுணர் அலைகளாக ஒலிக்கச் செய்கின்றது.

2.3 பண்பேற்றம் (Modulation)

பண்பேற்றம் என்பது ஊர்த்தி அலைகளின் வீச்சு, அதிர்வெண் அல்லது கட்டம் ஏதேனும் ஒரு பண்பினை செவியுணர் அலையின் வீச்சிற்கு தகுந்தவாறு மாற்றும் நிகழ்ச்சியாகும். பண்பேற்றம் நடைபெறும் பகுதி பண்பேற்றி எனப்படுகின்றது.

2.3.1 பண்பேற்றத்தின் தேவைகள் (Needs for Modulation)

1. பல்வேறு பரப்பிநிலையங்களிலிருந்து ஒரு நிலையம் மட்டும் தனியே பிரித்தெடுக்கும் செயல்.

   செவியுணர் அலைகள் அல்லது கேள் ஒலி அலைகளின் எல்லை (20 Hz – 20 kHz துடிப்பு) ஆகும். பண்பேற்றப்படாமல் அப்படியே செவியுணர் அலைகளை அனுப்பினால், பல்வேறு நிலையங்களிலிருந்து வரும் ஒரே விதமான ஒலி அலைகள் கலப்பதற்கு வாய்ப்பு ஏற்படுகின்றது. மேலும், ஏதேனும் ஒரு நிலையத்தை இயைவு செய்வது கடினமாகிறது. பண்பேற்றம் செய்வதன் மூலம் ஒவ்வொரு வானொலி நிலையத்திற்கும் வெவ்வேறு அதிர்வெண்கள்

XII EE_Tamil Version CHAPTER 02.indd 35 1/17/2020 2:52:47 PM